UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
Bacharelado em Engenharia de Software

Projeto Final — Etapa 1

Do modelo conceitual à aplicação: um banco de dados completo
Domínio: sistema acadêmico de escola de educação básica

Unidade curricular: Laboratório de Banco de Dados — GPE17M40083

Professor: Samuel Novais Moura Júnior

Ano/semestre: 2026/2 | Entrega da Etapa 1: 20/09/2026

SGBD: MySQL 8.0 | Notação: Engenharia da Informação (pé de galinha)

Equipe
Daniel Santos Correa Moura — UC25100419
Helenna Sales Teixeira Alves — UC23103128

Repositório: https://github.com/danielscmoura/trabalho-lab-banco-de-dados

Sumário do relatório

Este relatório reúne os artefatos A1 a A5 exigidos na Etapa 1, seguidos do registro da implementação física e da declaração de uso de inteligência artificial.

Artefato	Seção	Arquivo correspondente no repositório
A1 — Escopo e regras de negócio	1	docs/relatorio-etapa1.pdf
A2 — Modelo ER conceitual	2	docs/mer-conceitual.pdf (+ .drawio)
A3 — Dicionário de dados	3	docs/dicionario-dados.pdf
A4 — Modelo lógico relacional	4	docs/modelo-logico.pdf
A5 — Verificação de normalização	5	docs/relatorio-etapa1.pdf
A6 — Script físico (DDL)	6.1	sql/01_ddl.sql
A7 — Script de carga (DML)	6.2	sql/02_carga.sql
A8 — Consultas de verificação	6.3	sql/03_consultas.sql

A1 — Documento de escopo e regras de negócio

1.1 O domínio

O sistema modelado atende a **secretaria acadêmica de uma escola de educação básica** que oferta do 6º ano do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio, em dois turnos. O banco é responsável por registrar quem estuda e quem leciona, como os alunos são agrupados em turmas a cada ano letivo, que componentes curriculares cada turma cursa, quem ministra cada um deles e como o desempenho de cada aluno é apurado ao longo do ano.

Pessoas. Alunos e professores compartilham os mesmos dados civis — nome, CPF, data de nascimento, contato e endereço. Por isso o modelo trata *pessoa* como um conceito único e especializa-o em *aluno* e *professor*. Na escola real ninguém é aluno e professor ao mesmo tempo, e toda pessoa cadastrada é necessariamente uma das duas coisas: a especialização é, portanto, **total e exclusiva**. O aluno acrescenta matrícula acadêmica, data de ingresso e condição de bolsa; o professor acrescenta registro funcional, titulação e as datas de admissão e desligamento.

Responsáveis. Todo aluno é acompanhado por pelo menos um responsável legal. Um mesmo responsável pode responder por vários alunos (irmãos), e um mesmo aluno pode ter mais de um responsável — mãe, pai, avó, tutor. O vínculo entre os dois não é um dado do aluno nem do responsável: ele tem informação própria, como o grau de parentesco, se aquele responsável é o financeiro e se ele pode autorizar a saída antecipada do aluno.

Ano letivo e turmas. Cada ano letivo agrupa as turmas ofertadas naquele período. Uma turma pertence a exatamente um ano letivo, tem código, série, turno, sala e capacidade, e pode ter um professor regente designado — posto que às vezes fica vago no início do ano. A mesma turma "6º A" existe em 2024, 2025 e 2026 como três registros distintos, o que permite manter o histórico de anos encerrados sem ambiguidade.

Matrícula. O aluno se matricula em uma turma por ano letivo. A matrícula guarda a data em que foi feita, a situação (ativa, trancada, transferida, concluída, cancelada) e a data de encerramento quando houver. Como um aluno passa por várias turmas ao longo dos anos e uma turma recebe muitos alunos, a relação é N:N e carrega atributos próprios.

Currículo. A disciplina é o componente curricular de uma série: "Matemática do 7º ano" é uma disciplina diferente de "Matemática do 8º ano", com ementa e carga horária próprias. Uma disciplina pode exigir outra como pré-requisito — tipicamente a mesma matéria da série anterior —, o que constitui um **autorrelacionamento** do conceito de disciplina. Um segundo autorrelacionamento existe entre professores: o coordenador de área é ele próprio um professor da escola.

Alocação. A ligação entre turma, disciplina e professor é o coração operacional do modelo: diz quem ensina o quê para quem, com quantas aulas semanais e em que horário. Uma disciplina só pode aparecer uma vez na grade de uma mesma turma, mas um professor atende várias turmas e uma disciplina é ministrada em várias turmas ao longo dos anos.

Avaliação e notas. Cada alocação define suas próprias avaliações, numeradas sequencialmente dentro dela (1ª, 2ª, 3ª). A avaliação não tem existência independente: a "avaliação nº 2" só significa alguma coisa dentro de uma disciplina específica de uma turma específica — trata-se de uma **entidade fraca**, identificada por dependência da alocação. A nota liga uma matrícula a uma avaliação e registra o valor obtido, a data de lançamento e a eventual ausência do aluno. Avaliações planejadas e ainda não aplicadas existem no banco sem data e sem notas.

Histórico do aluno. A situação acadêmica do aluno muda ao longo do tempo: ativo, trancado, transferido, evadido, formado. O modelo não sobrescreve essa informação — mantém uma **série histórica datada**, em que cada registro tem data de início e, se já encerrado, data de fim. O registro com data de fim em aberto é a situação vigente.

1.2 Fronteiras do escopo

Ficam **fora** desta versão: financeiro e mensalidades, controle de frequência por aula, biblioteca, merenda, transporte e comunicação com as famílias. São recortes deliberados: o objetivo é um núcleo acadêmico coerente e completo, não um sistema escolar inteiro.

1.3 Regras de negócio

As regras estão numeradas de RN01 em diante. A coluna **Como foi atendida** indica o mecanismo que garante cada uma: *restrição do banco*, *consulta* ou *aplicação* (Etapa 2).

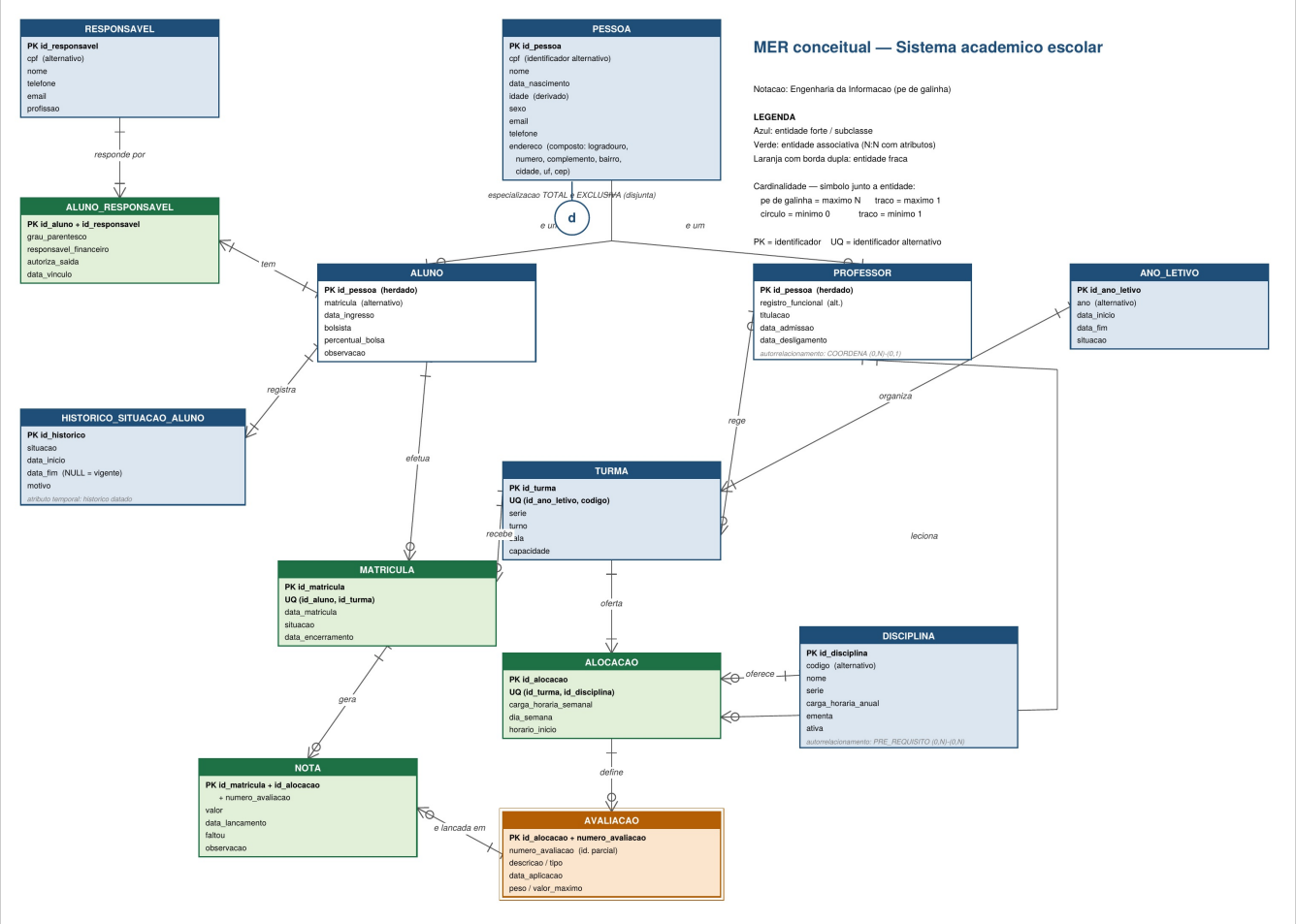
#	Regra	Como foi atendida
RN01	O CPF identifica uma pessoa de forma única e deve conter exatamente onze dígitos numéricos.	Restrição: `uq_pessoa_cpf`, `ck_pessoa_cpf`
RN02	Toda pessoa tem nome e data de nascimento; a data de nascimento fica entre 1930 e o ano corrente e nunca é futura.	Restrição: `NOT NULL`, `ck_pessoa_nascimento` (faixa fixa) + aplicação (limite "hoje")
RN03	Toda pessoa cadastrada é aluno ou professor, e nunca os dois ao mesmo tempo.	Restrição: discriminador `tipo_pessoa` + tabelas separadas; exclusividade verificada por consulta e garantida pela aplicação

RN04	Cada aluno possui uma matrícula acadêmica única na escola.	Restrição: `uq_aluno_matricula`
RN05	O percentual de bolsa só existe para aluno bolsista e fica entre 0 e 100.	Restrição: `ck_aluno_bolsa`
RN06	A data de desligamento de um professor nunca é anterior à sua admissão.	Restrição: `ck_professor_datas`
RN07	Um professor pode ser coordenado por outro professor da escola.	Restrição: `fk_professor_coordenador` (autorrelacionamento)
RN08	Nenhum professor coordena a si mesmo.	Restrição: `ck_professor_autocoord`
RN09	Todo aluno tem pelo menos um responsável vinculado.	Consulta de verificação + aplicação (cardinalidade mínima 1 não é expressável em DDL)
RN10	Todo vínculo aluno–responsável registra o grau de parentesco e a data em que foi criado.	Restrição: `NOT NULL` em `grau_parentesco` e `data_vinculo`
RN11	Cada aluno tem exatamente um responsável financeiro.	Consulta de verificação + aplicação
RN12	Existe um único registro de ano letivo por ano, e seu término é posterior ao início.	Restrição: `uq_ano_letivo_ano`, `ck_ano_letivo_periodo`
RN13	O código da disciplina é único e seu nome não se repete dentro da mesma série.	Restrição: `uq_disciplina_codigo`, `uq_disciplina_nome_serie`
RN14	Uma disciplina nunca é pré-requisito de si mesma.	Restrição: `ck_prereq_ciclo`
RN15	O código da turma não se repete dentro do mesmo ano letivo.	Restrição: `uq_turma_codigo_ano`
RN16	A capacidade de uma turma fica entre 5 e 45 alunos.	Restrição: `ck_turma_capacidade`
RN17	Uma turma pode existir sem professor regente; se o professor sai, a turma fica sem regente, mas não é apagada.	Restrição: coluna anulável + `fk_turma_regente ON DELETE SET NULL`
RN18	Um aluno não pode ser matriculado duas vezes na mesma turma.	Restrição: `uq_matricula_aluno_turma`
RN19	A data de encerramento de uma matrícula nunca é anterior à data da matrícula.	Restrição: `ck_matricula_encerramento`
RN20	Cada aluno tem no máximo uma situação vigente — aquela cujo registro histórico está com data de fim em aberto.	Consulta de verificação + aplicação
RN21	Um ano letivo não pode ser excluído enquanto houver turmas vinculadas a ele.	Restrição: `fk_turma_ano_letivo ON DELETE RESTRICT`
RN22	Cada disciplina aparece no máximo uma vez na grade de uma mesma turma.	Restrição: `uq_alocacao_turma_disciplina`
RN23	Um professor não pode ser removido enquanto tiver alocação registrada.	Restrição: `fk_alocacao_professor ON DELETE RESTRICT`
RN24	A carga horária semanal de uma alocação fica entre 1 e 10 aulas.	Restrição: `ck_alocacao_carga`
RN25	A avaliação não existe sem a alocação que a originou; excluída a alocação, suas avaliações e notas desaparecem com ela.	Restrição: PK composta `(id_alocacao, numero_avaliacao)` + `ON DELETE CASCADE`
RN26	O peso de uma avaliação é positivo e não excede 5; o valor máximo não excede 10.	Restrição: `ck_avaliacao_peso`, `ck_avaliacao_valor_max`
RN27	A nota fica entre 0 e 10, ou permanece nula enquanto não for lançada.	Restrição: `ck_nota_valor`
RN28	Aluno ausente na avaliação não recebe nota numérica: registra-se a ausência, não um zero.	Restrição: `ck_nota_falta`
RN29	Uma nota só pode ser lançada para um aluno matriculado na turma da alocação correspondente.	Consulta de verificação + aplicação (transação da Etapa 2)
RN30	O número de matrículas ativas de uma turma não pode ultrapassar sua capacidade.	Consulta de verificação + aplicação
RN31	A disciplina alocada a uma turma pertence à mesma série da turma.	Consulta de verificação + aplicação

São 31 regras, acima do mínimo de vinte exigido. As regras RN09, RN11, RN20, RN29, RN30 e RN31 expressam cardinalidades mínimas e restrições entre tabelas distintas, que o DDL declarativo do MySQL não consegue garantir sem gatilho; todas foram verificadas por consulta sobre a carga e serão implementadas na camada de aplicação e em gatilhos na Etapa 2.

A2 — Modelo Entidade-Relacionamento conceitual

O diagrama está em `docs/mer-conceitual.pdf`, com arquivo-fonte editável em `docs/mer-conceitual.drawio`. A notação usada é a de **Engenharia da Informação (pé de galinha)**, mantida do início ao fim do trabalho.



2.1 Como ler o diagrama

- **Pé de galinha** junto à entidade: cardinalidade **máxima N**. **Traço**: máxima 1.
- **Círculo** no segundo símbolo: cardinalidade **mínima 0** (participação opcional). **Traço**: mínima 1 (participação obrigatória).
- Caixas **azuis**: entidades fortes e subclasses. Caixas **verdes**: entidades associativas, geradas por relacionamentos N:N com atributos próprios. Caixa **laranja de borda dupla**: entidade fraca.
- O círculo com **"d"** abaixo de PESSOA marca a especialização **disjunta**; a legenda indica que ela é também **total**.

Os relacionamentos N:N aparecem como entidades associativas, prática padrão da notação pé de galinha, que não dispõe de losango para atributos de relacionamento. Cada caixa verde corresponde, no modelo conceitual, a um relacionamento muitos-para-muitos — não a uma entidade do domínio.

2.2 Entidades do modelo

Nove entidades, sem contar as associativas: PESSOA, ALUNO, PROFESSOR, RESPONSAVEL, ANO_LETIVO, DISCIPLINA, TURMA, HISTORICO_SITUACAO_ALUNO e AVALIACAO. As cinco associativas são ALUNO_RESPONSAVEL, MATRICULA, ALOCACAO, NOTA e PRE_REQUISITO.

2.3 Cardinalidades

Relacionamento	Lado esquerdo	Lado direito	Leitura
PESSOA **é um** ALUNO	PESSOA (1,1)	ALUNO (0,1)	Todo aluno é uma pessoa; uma pessoa é aluno ou professor
PESSOA **é um** PROFESSOR	PESSOA (1,1)	PROFESSOR (0,1)	Idem, para o professor

ALUNO **tem** RESPONSAVEL	ALUNO (1,N)	RESPONSAVEL (1,N)	Todo aluno tem ao menos um responsável; todo responsável responde por ao menos um aluno
ALUNO **registra** HISTORICO	ALUNO (1,1)	HISTORICO (1,N)	Todo aluno tem ao menos um registro de situação
ALUNO **efetua** MATRICULA	ALUNO (1,1)	MATRICULA (0,N)	Um aluno recém-cadastrado pode ainda não ter matrícula
TURMA **recebe** MATRICULA	TURMA (1,1)	MATRICULA (0,N)	Turma criada pode estar vazia no início do ano
ANO_LETIVO **organiza** TURMA	ANO_LETIVO (1,1)	TURMA (1,N)	Toda turma pertence a exatamente um ano letivo
PROFESSOR **rege** TURMA	PROFESSOR (0,1)	TURMA (0,N)	A regência pode estar vaga; um professor rege várias turmas
PROFESSOR **coordena** PROFESSOR	PROFESSOR (0,1)	PROFESSOR (0,N)	**Autorrelacionamento**: o coordenador é professor e pode não haver coordenação
TURMA **oferta** ALOCACAO	TURMA (1,1)	ALOCACAO (1,N)	Toda turma tem grade; toda alocação pertence a uma turma
DISCIPLINA **é ofertada em** ALOCACAO	DISCIPLINA (1,1)	ALOCACAO (0,N)	Disciplina aprovada na matriz pode não estar ofertada no ano
PROFESSOR **leciona** ALOCACAO	PROFESSOR (1,1)	ALOCACAO (0,N)	Toda alocação tem professor; professor recém-admitido pode não ter turma
DISCIPLINA **exige** DISCIPLINA	DISCIPLINA (0,N)	DISCIPLINA (0,N)	**Autorrelacionamento** N:N de pré-requisito
ALOCACAO **define** AVALIACAO	ALOCACAO (1,1)	AVALIACAO (0,N)	**Entidade fraca**: a avaliação não existe fora da alocação
MATRICULA **gera** NOTA	MATRICULA (1,1)	NOTA (0,N)	Matrícula recente ainda não tem notas
AVALIACAO **é lançada em** NOTA	AVALIACAO (1,1)	NOTA (0,N)	Avaliação planejada ainda não tem notas

2.4 Atributos especiais assinalados

Atributo	Tipo	Onde	Tratamento
endereço	**Composto**	PESSOA	Decomposto em logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP
idade	**Derivado**	PESSOA	Calculado a partir de `data_nascimento`; não armazenado
situação do aluno	**Temporal**	HISTORICO_SITUACAO_ALUNO	Série histórica datada; registro sem data de fim é o vigente
numero_avaliacao	**Identificador parcial**	AVALIACAO	Único apenas dentro da alocação proprietária

Não há atributos multivalorados no modelo. Os candidatos — telefones e e-mails múltiplos — foram reduzidos a um contato preferencial por decisão de escopo, registrada aqui para deixar claro que a ausência é deliberada.

2.5 Requisitos mínimos de complexidade

Requisito	Mínimo exigido	Como o modelo atende
Entidades	Oito, sem contar associativas	**Nove**: PESSOA, ALUNO, PROFESSOR, RESPONSAVEL, ANO_LETIVO, DISCIPLINA, TURMA, HISTORICO_SITUACAO_ALUNO, AVALIACAO
Relacionamentos N:N com atributo	Dois	**Cinco**: ALUNO_RESPONSAVEL, MATRICULA, ALOCACAO (ternário), NOTA, PRE_REQUISITO
Autorrelacionamento	Um	**Dois**: PROFESSOR *coordena* PROFESSOR (1:N) e DISCIPLINA *exige* DISCIPLINA (N:N)
Generalização/especialização	Uma, com estratégia justificada	PESSOA → ALUNO / PROFESSOR, total e exclusiva, mapeada em três tabelas (justificativa em D1)
Entidade fraca	Uma, por dependência	AVALIACAO, identificada por `(id_alocacao, numero_avaliacao)`
Atributo temporal	Uma entidade com histórico datado	HISTORICO_SITUACAO_ALUNO
Regras de negócio	Vinte, verificáveis	**Trinta e uma**, numeradas e rastreadas até a implementação
Volume de carga	40 linhas nas principais, 100 na de maior movimento	175 pessoas, 130 alunos, 45 professores, 130 responsáveis, 41 disciplinas, 40 turmas, 249 matrículas, 320 alocações e **1.950 notas**

A3 — Dicionário de dados

Formato conforme o Anexo A do enunciado. A coluna **Observação** registra a regra de negócio associada ao atributo e o nome da restrição que a implementa.

PESSOA

Dados civis comuns a alunos e professores. Supertipo da especialização.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador interno da pessoa	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	RN01 — único (`uq_pessoa_cpf`, `ck_pessoa_cpf`)
nome	Nome civil completo	Texto até 120 caracteres	Sim	RN02
data_nascimento	Data de nascimento	Data entre 1930 e o ano corrente	Sim	RN02 — não pode ser futura (`ck_pessoa_nascimento`)
sexo	Sexo informado no cadastro	F, M ou N (não informado)	Não	Preenchimento opcional
email	Correio eletrônico de contato	Texto até 120 caracteres com "@"	Não	`ck_pessoa_email`; aceita ausência
telefone	Contato telefônico preferencial	Texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
end_logradouro	Logradouro do endereço	Texto até 120 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_numero	Número do imóvel	Texto até 10 caracteres	Não	Texto porque admite "s/n"
end_complemento	Complemento (bloco, apartamento)	Texto até 40 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_bairro	Bairro ou região administrativa	Texto até 60 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_cidade	Município	Texto até 60 caracteres	Não	Parte do atributo composto *endereço*
end_uf	Unidade da federação	2 letras maiúsculas	Não	`ck_pessoa_uf`
end_cep	Código de endereçamento postal	8 dígitos	Não	Dado de contato, não identificador de logradouro
tipo_pessoa	Discriminador da especialização	ALUNO ou PROFESSOR	Sim	RN03 — especialização total e exclusiva
criado_em	Momento do cadastro	Data e hora	Sim	Preenchido automaticamente
idade	*Idade em anos completos*	*Inteiro*	—	**Atributo derivado** — calculado a partir de `data_nascimento`, não armazenado

ALUNO

Subclasse de PESSOA. Quem cursa as turmas.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador herdado do supertipo	Inteiro sequencial	Sim	PK e FK para PESSOA
matricula	Matrícula acadêmica interna	Texto até 12 caracteres	Sim	RN04 — única (`uq_aluno_matricula`)
data_ingresso	Data de entrada do aluno na escola	Data	Sim	Usada como início do histórico de situação
bolsista	Indica se o aluno é bolsista	Verdadeiro/falso	Sim	Padrão: falso
percentual_bolsa	Percentual de desconto da bolsa	Decimal de 0,01 a 100,00	Não	RN05 — só existe se `bolsista` for verdadeiro (`ck_aluno_bolsa`)
observacao	Anotação pedagógica livre	Texto até 255 caracteres	Não	Aceita ausência

PROFESSOR

Subclasse de PESSOA. Quem ministra as disciplinas.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_pessoa	Identificador herdado do supertipo	Inteiro sequencial	Sim	PK e FK para PESSOA
registro_funcional	Registro funcional do professor	Texto até 10 caracteres	Sim	Único (`uq_professor_registro`)

titulacao	Maior titulação acadêmica	GRADUACAO, ESPECIALIZACAO, MESTRADO, DOUTORADO	Sim	Usada em relatórios de corpo docente
data_admissao	Data de admissão	Data	Sim	—
data_desligamento	Data de desligamento	Data	Não	RN06 — nunca anterior à admissão (`ck_professor_datas`); nula enquanto ativo
id_coordenador	Professor que coordena a área	Inteiro sequencial	Não	RN07/RN08 — **autorrelacionamento**; `ck_professor_autocoord` impede autocoordenação

RESPONSAVEL

Responsável legal ou financeiro por um ou mais alunos.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_responsavel	Identificador interno do responsável	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
cpf	Cadastro de pessoa física	11 dígitos numéricos	Sim	Único (`uq_responsavel_cpf`)
nome	Nome civil completo	Texto até 120 caracteres	Sim	—
telefone	Contato telefônico	Texto até 20 caracteres	Sim	Obrigatório: é o canal de emergência da escola
email	Correio eletrônico	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência
profissao	Profissão declarada	Texto até 60 caracteres	Não	Dado cadastral opcional

ALUNO_RESPONSAVEL

Vínculo entre aluno e responsável. Relacionamento N:N com atributos próprios.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_aluno	Aluno do vínculo	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para ALUNO
id_responsavel	Responsável do vínculo	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para RESPONSAVEL
grau_parentesco	Relação de parentesco	MAE, PAI, AVO, TIO, IRMAO, TUTOR, OUTRO	Sim	RN10
responsavel_financeiro	Indica quem responde pela mensalidade	Verdadeiro/falso	Sim	RN11 — exatamente um por aluno (verificado por consulta)
autoriza_saida	Pode autorizar saída antecipada	Verdadeiro/falso	Sim	Padrão: falso
data_vinculo	Data em que o vínculo foi registrado	Data	Sim	RN10

ANO_LETIVO

Período letivo que agrupa as turmas ofertadas.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_ano_letivo	Identificador interno do ano letivo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
ano	Ano civil de referência	Inteiro entre 2000 e 2100	Sim	RN12 — único (`uq_ano_letivo_ano`)
data_inicio	Início das aulas	Data	Sim	—
data_fim	Encerramento do ano letivo	Data	Sim	RN12 — posterior ao início (`ck_ano_letivo_periodo`)
situacao	Estágio do ano letivo	PLANEJADO, EM_ANDAMENTO, ENCERRADO	Sim	Padrão: PLANEJADO

DISCIPLINA

Componente curricular de uma série.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_disciplina	Identificador interno da disciplina	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
codigo	Código curricular	Texto até 10 caracteres	Sim	RN13 — único (`uq_disciplina_codigo`)
nome	Nome do componente	Texto até 80 caracteres	Sim	RN13 — não se repete na mesma série (`uq_disciplina_nome_serie`)
serie	Série a que o componente pertence	6ANO, 7ANO, 8ANO, 9ANO, 1EM	Sim	Compõe a chave candidata com `nome`

carga_horaria_anual	Carga horária anual prevista	Inteiro de 20 a 400	Sim	`ck_disciplina_carga`
ementa	Descrição dos conteúdos	Texto longo	Não	Aceita ausência
ativa	Indica se está ofertada na matriz	Verdadeiro/falso	Sim	Padrão: verdadeiro

PRE_REQUISITO

Autorrelacionamento N:N de DISCIPLINA: qual disciplina exige qual.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_disciplina	Disciplina que possui o pré-requisito	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para DISCIPLINA
id_disciplina_requisito	Disciplina exigida previamente	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para DISCIPLINA
obrigatorio	Indica se o pré-requisito é impeditivo	Verdadeiro/falso	Sim	RN14 — `ck_prereq_ciclo` impede autorreferência
observacao	Justificativa pedagógica	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência

TURMA

Agrupamento de alunos em um ano letivo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_turma	Identificador interno da turma	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_ano_letivo	Ano letivo da turma	Inteiro sequencial	Sim	FK para ANO_LETIVO; RN21 — exclusão restrita
codigo	Código de exibição da turma	Texto até 12 caracteres	Sim	RN15 — único no ano letivo (`uq_turma_codigo_ano`)
serie	Série da turma	6ANO, 7ANO, 8ANO, 9ANO, 1EM	Sim	RN31 — deve coincidir com a série das disciplinas alocadas
turno	Turno de funcionamento	MATUTINO, VESPERTINO	Sim	—
sala	Sala designada	Texto até 10 caracteres	Não	Pode estar indefinida no início do ano
capacidade	Número máximo de alunos	Inteiro de 5 a 45	Sim	RN16/RN30 — `ck_turma_capacidade`
id_professor_regente	Professor regente da turma	Inteiro sequencial	Não	RN17 — nulo se ainda não designado (`ON DELETE SET NULL`)

MATRICULA

Vínculo do aluno com uma turma. Relacionamento N:N com atributos próprios.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_matricula	Identificador interno da matrícula	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_aluno	Aluno matriculado	Inteiro sequencial	Sim	FK para ALUNO; RN18
id_turma	Turma da matrícula	Inteiro sequencial	Sim	FK para TURMA; RN18 — par único (`uq_matricula_aluno_turma`)
data_matricula	Data em que a matrícula foi feita	Data	Sim	—
situacao	Situação da matrícula	ATIVA, TRANCADA, TRANSFERIDA, CONCLUIDA, CANCELADA	Sim	Padrão: ATIVA
data_encerramento	Data de encerramento da matrícula	Data	Não	RN19 — nula se ainda em curso (`ck_matricula_encerramento`)

HISTORICO_SITUACAO_ALUNO

Série histórica datada da situação acadêmica do aluno. **Atributo temporal do modelo.**

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_historico	Identificador interno do evento	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_aluno	Aluno a que o evento se refere	Inteiro sequencial	Sim	FK para ALUNO (`ON DELETE CASCADE`)
situacao	Situação vigente no período	ATIVO, TRANCADO, TRANSFERIDO, EVADIDO, FORMADO	Sim	—

data_inicio	Início da vigência da situação	Data	Sim	Único por aluno (`uq_historico_aluno_inicio`)
data_fim	Fim da vigência	Data	Não	RN20 — **nulo indica a situação vigente** (`ck_historico_periodo`)
motivo	Justificativa da mudança	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência

ALOCACAO

Liga turma, disciplina e professor. Relacionamento ternário N:N com atributos próprios.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_alocacao	Identificador interno da alocação	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_turma	Turma que recebe a disciplina	Inteiro sequencial	Sim	FK para TURMA; RN22
id_disciplina	Disciplina ministrada	Inteiro sequencial	Sim	FK para DISCIPLINA; RN22 — par único (`uq_alocacao_turma_disciplina`)
id_professor	Professor responsável	Inteiro sequencial	Sim	FK para PROFESSOR; RN23 — exclusão restrita
carga_horaria_semanal	Aulas semanais na grade da turma	Inteiro de 1 a 10	Sim	RN24 — `ck_alocacao_carga`
dia_semana	Dia da aula	SEG a SEX	Não	Nulo enquanto a grade não é fechada
horario_inicio	Horário de início da aula	Hora	Não	Nulo enquanto a grade não é fechada

AVALIACAO

Instrumento de avaliação de uma alocação. **Entidade fraca**, identificada por dependência.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_alocacao	Alocação proprietária da avaliação	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para ALOCACAO (`ON DELETE CASCADE`)
numero_avaliacao	Ordem da avaliação dentro da alocação	Inteiro de 1 a 8	Sim	**Identificador parcial** da entidade fraca (RN25)
descricao	Título da avaliação	Texto até 80 caracteres	Sim	—
tipo	Natureza do instrumento	PROVA, TRABALHO, SEMINARIO, PROJETO	Sim	—
data_aplicacao	Data em que foi aplicada	Data	Não	Nula enquanto planejada e não aplicada
peso	Peso no cálculo da média	Decimal de 0,01 a 5,00	Sim	RN26 — `ck_avaliacao_peso`
valor_maximo	Nota máxima possível	Decimal de 0,01 a 10,00	Sim	RN26 — `ck_avaliacao_valor_max`

NOTA

Resultado de um aluno em uma avaliação. Tabela de maior movimento do modelo.

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_matricula	Matrícula do aluno avaliado	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK para MATRICULA; RN29
id_alocacao	Alocação da avaliação	Inteiro sequencial	Sim	Parte da PK; FK composta para AVALIACAO
numero_avaliacao	Número da avaliação	Inteiro de 1 a 8	Sim	Parte da PK; FK composta para AVALIACAO
valor	Nota obtida	Decimal de 0,00 a 10,00	Não	RN27 — nula enquanto não lançada (`ck_nota_valor`)
data_lancamento	Momento do lançamento pelo professor	Data e hora	Não	Nula enquanto não lançada
faltou	Indica ausência na avaliação	Verdadeiro/falso	Sim	RN28 — se verdadeiro, `valor` é obrigatoriamente nulo (`ck_nota_falta`)
observacao	Anotação do professor	Texto até 120 caracteres	Não	Aceita ausência

A4 — Modelo lógico relacional

Convenções: a chave primária aparece sublinhada; a chave estrangeira é marcada com asterisco (*) e a relação referenciada vem indicada ao lado;* (alt.)* indica chave candidata alternativa implementada por restrição `UNIQUE`.

2.1 Esquema relacional

PESSOA (id_pessoa, cpf *(alt.)*, nome, data_nascimento, sexo, email, telefone, end_logradouro, end_numero, end_complemento, end_bairro, end_cidade, end_uf, end_cep, tipo_pessoa, criado_em)

ALUNO (id_pessoa, *matricula* (alt.)*, data_ingresso, bolsista, percentual_bolsa, observacao) `id_pessoa*` → PESSOA

PROFESSOR (id_pessoa, *registro_funcional* (alt.), *titulacao*, *data_admissao*, *data_desligamento*, *id_coordenador*) `id_pessoa*` → PESSOA; `id_coordenador*` → PROFESSOR (autorrelacionamento)

RESPONSAVEL (id_responsavel, cpf *(alt.)*, nome, telefone, email, profissao)

ALUNO_RESPONSAVEL (id_aluno, *id_responsavel*, grau_parentesco, responsavel_financeiro, autoriza_saida, data_vinculo) `id_aluno*` → ALUNO; `id_responsavel*` → RESPONSAVEL

ANO_LETIVO (id_ano_letivo, ano *(alt.)*, data_inicio, data_fim, situacao)

DISCIPLINA (id_disciplina, codigo *(alt.)*, nome, serie, carga_horaria_anual, ementa, ativa) chave candidata adicional: (nome, serie)

PRE_REQUISITO (id_disciplina, *id_disciplina_requisito*, obrigatorio, observacao) ambas → DISCIPLINA (autorrelacionamento N:N)

TURMA (id_turma, id_ano_letivo, *codigo*, *serie*, *turno*, *sala*, *capacidade*, *id_professor_regente*) `id_ano_letivo*` → ANO_LETIVO; `id_professor_regente*` → PROFESSOR; chave candidata: (id_ano_letivo, codigo)

MATRICULA (id_matricula, id_aluno, *id_turma*, data_matricula, situacao, data_encerramento) `id_aluno*` → ALUNO; `id_turma*` → TURMA; chave candidata: (id_aluno, id_turma)

HISTORICO_SITUACAO_ALUNO (id_historico, id_aluno*, situacao, data_inicio, data_fim, motivo) `id_aluno*` → ALUNO; chave candidata: (id_aluno, data_inicio)

ALOCACAO (id_alocacao, id_turma, *id_disciplina*, id_professor*, carga_horaria_semanal, dia_semana, horario_inicio) `id_turma*` → TURMA; `id_disciplina*` → DISCIPLINA; `id_professor*` → PROFESSOR; chave candidata: (id_turma, id_disciplina)

AVALIACAO (id_alocacao*, numero_avaliacao, descricao, tipo, data_aplicacao, peso, valor_maximo) `id_alocacao*` → ALOCACAO (entidade fraca: identificação por dependência)

NOTA (id_matricula, *id_alocacao*, numero_avaliacao*, valor, data_lancamento, faltou, observacao) `id_matricula*` → MATRICULA; `(id_alocacao, numero_avaliacao)*` → AVALIACAO

São 14 relações: 9 derivadas de entidades e 5 derivadas de relacionamentos N:N.

2.2 Decisões de mapeamento

D1 — Especialização PESSOA → ALUNO / PROFESSOR: três tabelas

A especialização é **total e exclusiva**. Havia três estratégias possíveis:

1. **Tabela única** com todos os atributos e um discriminador. Descartada: mais da metade das colunas ficaria nula em qualquer linha (um aluno nunca tem titulação, um professor nunca tem percentual de bolsa), e as restrições `NOT NULL` específicas de cada subclasse seriam impossíveis de declarar.
2. **Uma tabela por subclasse**, sem o supertipo. Descartada por dois motivos: CPF, nome e endereço se repetiriam nas duas definições, e a unicidade global do CPF (RN01) não poderia ser garantida por uma única restrição `UNIQUE` — exigiria verificação cruzada entre duas tabelas.
3. **Três tabelas** — supertipo e duas subclasses, cada subclasse com a mesma chave do supertipo. **Adotada.**

A escolha preserva a unicidade do CPF em um só lugar, elimina colunas nulas por construção e mantém o endereço e o contato em um ponto único de manutenção. O custo é uma junção a mais sempre que se precisa do nome de um aluno ou professor — custo baixo, porque a junção é por chave primária. A **totalidade** é garantida pelo fato de que nenhuma pessoa é inserida sem que a aplicação crie simultaneamente a linha da subclasse, dentro da mesma transação, e é verificável por consulta. A **exclusividade** é sinalizada pelo discriminador `tipo_pessoa` e verificada por consulta — o DDL

declarativo do MySQL não expressa "existe em A ou em B, nunca nas duas".

D2 — Relacionamentos N:N → tabelas associativas

Todos os N:N foram mapeados para relações próprias, cada uma com seus atributos:

Relacionamento	Relação gerada	Atributos próprios
ALUNO × RESPONSAVEL	ALUNO_RESPONSAVEL	grau_parentesco, responsavel_financeiro, autoriza_saida, data_vinculo
ALUNO × TURMA	MATRICULA	data_matricula, situacao, data_encerramento
TURMA × DISCIPLINA × PROFESSOR	ALOCACAO	carga_horaria_semanal, dia_semana, horario_inicio
MATRICULA × AVALIACAO	NOTA	valor, data_lancamento, faltou, observacao
DISCIPLINA × DISCIPLINA	PRE_REQUISITO	obrigatorio, observacao

ALOCACAO merece nota: ela nasce de um relacionamento **ternário**. A restrição do domínio é que a dupla (turma, disciplina) determina o professor — uma disciplina de uma turma tem um regente único —, e por isso a chave candidata é (id_turma, id_disciplina) e não a tripla. Se a escola passasse a admitir dois professores na mesma disciplina de uma turma, bastaria estender a chave candidata para incluir o professor.

D3 — Entidade fraca AVALIACAO: identificação por dependência

AVALIACAO não recebeu chave substituta própria. Sua chave primária é `(id_alocacao, numero_avaliacao)`: o identificador parcial `numero_avaliacao` só distingue avaliações **dentro de** uma alocação. A dependência de existência é materializada por `ON DELETE CASCADE` — removida a alocação, suas avaliações deixam de fazer sentido e são removidas junto, assim como as notas que dependem delas. A alternativa (chave substituta `id_avaliacao` com `UNIQUE (id_alocacao, numero_avaliacao)`) foi descartada de propósito: ela esconderia a natureza fraca da entidade justamente no ponto em que o modelo deveria evidenciá-la.

D4 — Relacionamentos 1:1 e 1:N

Não há relacionamento 1:1 no modelo, exceto os herdados da especialização (PESSOA–ALUNO e PESSOA–PROFESSOR), que são 1:1 por definição e foram mantidos em tabelas separadas pelos motivos de D1 — fundi-los seria voltar à estratégia de tabela única.

Os 1:N foram mapeados pela via usual, com a chave estrangeira no lado N: `TURMA.id_ano_letivo`, `TURMA.id_professor_regente`, `HISTORICO_SITUACAO_ALUNO.id_aluno` e `PROFESSOR.id_coordenador`.

D5 — Chave natural × chave substituta

Relação	Chave adotada	Justificativa
PESSOA	Substituta (`id_pessoa`)	O CPF é candidato natural, mas tem onze caracteres e se propagaria por seis relações descendentes; além disso pode ser corrigido após erro de digitação, o que exigiria atualização em cascata. Mantido como chave alternativa `UNIQUE`.
ALUNO / PROFESSOR	Herdada do supertipo	Requisito da estratégia de três tabelas: a subclasse compartilha a identidade do supertipo.
RESPONSAVEL	Substituta	Mesmo argumento do CPF.
ANO_LETIVO	Substituta	O ano seria chave natural perfeitamente estável, mas a substituta uniformiza o padrão de junção; o ano permanece `UNIQUE`.
DISCIPLINA	Substituta	O código é legível, mas muda quando a escola reorganiza a matriz curricular.
TURMA	Substituta	A chave natural seria (ano_letivo, código), composta e propagável para MATRICULA e ALOCACAO.
MATRICULA	Substituta	A natural (id_aluno, id_turma) é composta e se propagaria para NOTA, que já carrega três colunas de chave. Mantida como `UNIQUE`.
ALOCACAO	Substituta	A natural (id_turma, id_disciplina) se propagaria para AVALIACAO e, por ela, para NOTA — que passaria a ter quatro colunas de chave.
ALUNO_RESPONSAVEL, PRE_REQUISITO	Natural composta	São associativas puras, sem descendentes. A chave composta expressa a regra ("um vínculo por par") sem custo algum.
AVALIACAO	Natural composta, por dependência	Ver D3.
NOTA	Natural composta	Herdada das duas relações que ela associa; expressa diretamente "uma nota por aluno por avaliação".
HISTORICO_SITUACAO_ALUNO	Substituta	A natural (id_aluno, data_inicio) funcionaria, mas a substituta simplifica a referência a um evento específico pela aplicação. Mantida como `UNIQUE`.

D6 — Atributo composto e atributo derivado

O endereço, composto no modelo conceitual, foi decomposto em colunas atômicas (`end_logradouro`, `end_numero`, ...) para atender à 1FN e permitir busca por bairro ou cidade. A idade, derivada, **não** foi armazenada: é calculada a partir de `data_nascimento` na consulta. Armazená-la criaria um dado que envelhece sozinho e entra em contradição com a data de nascimento no dia seguinte ao aniversário. Não há atributos multivalorados no modelo — os que poderiam sê-lo (telefones de contato) foram deliberadamente mantidos como único valor preferencial, decisão de escopo registrada aqui para que a ausência não pareça esquecimento.

A5 — Verificação de normalização

A análise percorre as catorze relações. Para cada uma, listam-se as dependências funcionais relevantes e verifica-se 1FN, 2FN e 3FN; ao final, indica-se quais relações alcançam a Forma Normal de Boyce-Codd.

5.1 Primeira Forma Normal

Todas as relações estão em 1FN: cada atributo é atômico e não há grupos repetitivos. Os dois pontos que poderiam violá-la foram tratados no mapeamento:

- **Endereço** (composto no conceitual) foi decomposto em sete colunas atômicas em PESSOA.
- **Responsáveis de um aluno** não viraram colunas repetidas (`responsavel_1`, `responsavel_2`), e sim linhas da relação ALUNO_RESPONSAVEL.

5.2 Dependências funcionais e análise por relação

Notação: `X → Y` lê-se "X determina funcionalmente Y". Os atributos-chave estão sublinhados.

PESSOA `id_pessoa → cpf, nome, data_nascimento, sexo, email, telefone, end_*, tipo_pessoa, criado_em` `cpf → id_pessoa` (chave candidata) Chave primária simples ⇒ 2FN trivialmente satisfeita. Nenhum atributo não-chave determina outro: `end_cidade` não determina `end_uf` no modelo, porque `end_uf` é informado junto e não deduzido; **não há** a DF `end_cep → end_logradouro, end_bairro, end_cidade, end_uf`, que existiria caso o CEP fosse tratado como chave de uma tabela de endereços. Esta é uma decisão consciente: o CEP é armazenado como dado de contato, não como identificador de logradouro, e a escola não mantém tabela de CEPs. **3FN e BCNF** (os dois determinantes, `id_pessoa` e `cpf`, são chaves candidatas).

ALUNO `id_pessoa → matricula, data_ingresso, bolsista, percentual_bolsa, observacao` `matricula → id_pessoa` (chave candidata) Nenhuma DF entre não-chaves. Note-se que `bolsista → percentual_bolsa` **não** é uma DF: `bolsista = TRUE` não determina um percentual específico, apenas condiciona sua existência — é uma restrição de integridade (`ck_aluno_bolsa`), não uma dependência funcional. **3FN e BCNF**.

PROFESSOR `id_pessoa → registro_funcional, titulacao, data_admissao, data_desligamento, id_coordenador` `registro_funcional → id_pessoa` (chave candidata) **3FN e BCNF**.

RESPONSAVEL `id_responsavel → cpf, nome, telefone, email, profissao`; `cpf → id_responsavel` **3FN e BCNF**.

ALUNO_RESPONSAVEL `(id_aluno, id_responsavel) → grau_parentesco, responsavel_financeiro, autoriza_saida, data_vinculo` Chave composta: é preciso checar dependência parcial. Nenhum dos atributos depende só de `id_aluno` (o parentesco varia conforme o responsável) nem só de `id_responsavel` (o mesmo responsável pode ser mãe de um aluno e tutora de outro). ⇒ **2FN**. Não há DF entre não-chaves ⇒ **3FN e BCNF**.

ANO_LETIVO `id_ano_letivo → ano, data_inicio, data_fim, situacao`; `ano → id_ano_letivo` **3FN e BCNF**.

DISCIPLINA `id_disciplina → codigo, nome, serie, carga_horaria_anual, ementa, ativa` `codigo → id_disciplina`; `(nome, serie) → id_disciplina` Três determinantes, todos chaves candidatas ⇒ **3FN e BCNF**. Observação importante: **não** existe a DF `nome → carga_horaria_anual`. "Matemática" não determina carga horária alguma; "Matemática do 6º ano" determina — e essa é exatamente a chave candidata (nome, serie). Se a carga horária dependesse apenas do nome, haveria dependência parcial e a relação precisaria ser decomposta em COMPONENTE e DISCIPLINA_SERIE.

PRE_REQUISITO `(id_disciplina, id_disciplina_requisito) → obrigatorio, observacao` Nenhum dos dois atributos depende de metade da chave. **3FN e BCNF**.

TURMA `id_turma → id_ano_letivo, codigo, serie, turno, sala, capacidade, id_professor_regente` `(id_ano_letivo, codigo) → id_turma` (chave candidata) Ponto que merece atenção: o código "2026-7A" embute a série. Isso poderia sugerir `codigo → serie`. Como o código só é único dentro do ano letivo, o determinante correto seria `(id_ano_letivo, codigo)`, que é chave candidata — logo não há violação de 3FN. Ainda assim, a redundância entre o texto do código e a coluna `serie` é real, e foi mantida de propósito: o código é rótulo de exibição, sujeito a convenções que mudam, e `serie` é o dado semântico usado nas junções e restrições. **3FN e BCNF**.

MATRICULA `id_matricula → id_aluno, id_turma, data_matricula, situacao, data_encerramento` `(id_aluno, id_turma) → id_matricula` (chave candidata) Não há DF entre não-chaves — `situacao` não determina `data_encerramento` (várias situações distintas podem ter a mesma data, e a relação entre elas é restrição, não dependência). **3FN e BCNF**.

HISTORICO_SITUACAO_ALUNO `id_historico → id_aluno, situacao, data_inicio, data_fim, motivo` `(id_aluno, data_inicio) → id_historico` (chave candidata) **3FN e BCNF**. É a relação que sustenta o atributo temporal: sem ela, `situacao` seria coluna de ALUNO e a série histórica se perderia a cada atualização.

ALOCACAO `id_alocacao → id_turma, id_disciplina, id_professor, carga_horaria_semanal, dia_semana, horario_inicio` `(id_turma, id_disciplina) → id_alocacao, id_professor` (chave candidata) Aqui vale explicitar por que **não** há dependência transitiva: poderia parecer que `id_disciplina → carga_horaria_semanal`, já que Matemática tem mais aulas que Arte. Mas a carga **semanal** é decisão de grade de cada turma — uma turma pode ter cinco aulas de Matemática e outra, quatro. O que a disciplina determina é a carga **anual**, e essa mora em DISCIPLINA, não aqui. **3FN e BCNF**.

AVALIACAO `(id_alocacao, numero_avaliacao) → descricao, tipo, data_aplicacao, peso, valor_maximo` Dependência parcial seria `numero_avaliacao → descricao` — e ela de fato não existe: a "avaliação nº 1" de Matemática do 7º A tem descrição e data próprias, independentes da avaliação nº 1 de História. **2FN, 3FN e BCNF**.

NOTA `(id_matricula, id_alocacao, numero_avaliacao) → valor, data_lancamento, faltou, observacao` Chave de três colunas: nenhum atributo depende de subconjunto próprio dela. O valor da nota exige o aluno *e* a avaliação; a data de lançamento idem. ⇒ **2FN**. Não há DF entre não-chaves ⇒ **3FN e BCNF**.

5.3 Conclusão

As catorze relações estão em 3FN, e todas alcançam também a Forma Normal de Boyce-Codd, porque em cada uma o lado esquerdo de toda dependência funcional não trivial é uma chave candidata.

Não há desnormalização deliberada no esquema. Os dois candidatos naturais foram examinados e recusados:

- A **média do aluno por disciplina** não é armazenada; é calculada pelas consultas C09, C11, C13 e C15. Guardá-la significaria mantê-la sincronizada a cada lançamento de nota, com risco de divergência silenciosa. Se o volume tornar o cálculo caro, a saída correta na Etapa 2 é uma visão materializada ou um índice de cobertura, não uma coluna redundante.
- A **idade** da pessoa, pelo motivo exposto em D6 do modelo lógico.

Caso a medição de desempenho da Etapa 2 indique necessidade, a candidata mais provável a desnormalização é a coluna `serie` replicada de DISCIPLINA para ALOCACAO, que hoje exige uma junção adicional nas consultas por série. A decisão será tomada com base em plano de execução medido, e não por antecipação.

6. Implementação física, carga e verificação

Esta seção não é exigida como artefato separado, mas registra o que foi entregue nos arquivos `A6`, `A7` e `A8` e como a equipe conferiu o resultado.

6.1 Script físico — `sql/01_ddl.sql`

O script cria o banco `escola_ucb` do zero (`DROP DATABASE IF EXISTS` seguido de `CREATE DATABASE`) e as catorze tabelas, em ordem de dependência. Decisões registradas:

- **Todas as restrições são nomeadas** com os prefixos combinados: `pk_`, `uq_`, `fk_`, `ck_` e `idx_`.
- **Tipos escolhidos pelo domínio real do atributo**: `CHAR(11)` para CPF (tamanho fixo e conhecido), `VARCHAR` dimensionado por atributo em vez de um `VARCHAR(255)` genérico, `DECIMAL(4,2)` para notas — nunca `FLOAT`, porque nota é valor exato e comparado por igualdade —, `DATE` para datas sem hora e `DATETIME` só onde o horário importa (`nota.data_lancamento`), `ENUM` para domínios fechados e estáveis (turno, situação, titulação) e `TINYINT UNSIGNED` para contadores pequenos como `numero_avaliacao` e `capacidade`.
- **`ON DELETE` e `ON UPDATE` explícitos em todas as chaves estrangeiras**, escolhidos pela regra de negócio, não por padrão:

Chave estrangeira	Ação	Por quê
`aluno` / `professor` → `pessoa`	CASCADE / CASCADE	A subclasse não sobrevive ao supertipo
`aluno_responsavel` → `aluno`	CASCADE / CASCADE	O vínculo morre com o aluno
`aluno_responsavel` → `responsavel`	RESTRICT / CASCADE	Não se apaga um responsável que ainda responde por alguém
`professor.id_coordenador`	SET NULL / CASCADE	A saída do coordenador não apaga os coordenados
`turma` → `ano_letivo`	RESTRICT / CASCADE	RN21 — ano letivo com turmas é histórico
`turma.id_professor_regente`	SET NULL / CASCADE	RN17 — a turma continua existindo sem regente
`matricula` → `aluno` / `turma`	RESTRICT / CASCADE	Histórico acadêmico não é apagado por efeito colateral
`alocacao` → `turma`	CASCADE / CASCADE	Desfeita a turma, sua grade não faz sentido
`alocacao` → `disciplina` / `professor`	RESTRICT / CASCADE	RN23 — não se apaga quem está em uso
`avaliacao` → `alocacao`	CASCADE / CASCADE	RN25 — dependência de existência da entidade fraca
`nota` → `matricula` / `avaliacao`	CASCADE / CASCADE	A nota não existe sem os dois lados

- **Comentários associando comandos às regras de negócio**: cada bloco de tabela cita as RN que implementa.
- **Limitação registrada com honestidade**: o MySQL 8 não aceita funções não determinísticas em `CHECK`, de modo que "data de nascimento não pode ser futura" (RN02) não pôde virar `CHECK (data_nascimento < CURRENT_DATE)`. A restrição foi implementada como faixa fixa (`ck_pessoa_nascimento`) e a parte dinâmica fica a cargo da aplicação na Etapa 2. O mesmo vale para as regras que comparam linhas de tabelas diferentes (RN29, RN30, RN31), candidatas naturais a gatilho.

6.2 Script de carga — `sql/02_carga.sql`

Dados **inteiramente fictícios**, gerados sinteticamente; nenhum dado pessoal real de terceiros foi utilizado. A carga respeita a ordem de dependência e roda dentro de uma transação única.

Tabela	Linhas		Tabela	Linhas
pessoa	175		matricula	249
aluno	130		historico_situacao_aluno	139
professor	45		alocacao	320
responsavel	130		avaliacao	240
aluno_responsavel	174		**nota**	**1.950**
ano_letivo	4		disciplina	41
pre_requisito	32		turma	40

`ano_letivo` é a única tabela com menos de 40 linhas: ela representa anos civis (2023 a 2026) e inflá-la significaria inventar anos letivos que a escola não teve. As tabelas principais e a de maior movimento atendem folgadamente ao mínimo exigido.

Casos de contorno propositais incluídos na carga:

1. Alunos sem e-mail e alunos sem telefone (colunas opcionais em branco).

2. Turmas sem professor regente designado e turmas sem sala definida.
3. Alocações sem dia da semana e sem horário — grade ainda não fechada.
4. Avaliações do 3º bimestre cadastradas **sem data de aplicação** e sem nenhuma nota associada.
5. Notas com `faltou = TRUE` e valor nulo, em vez de zero (RN28).
6. Notas do 2º bimestre de Arte deliberadamente não lançadas, para exercitar `LEFT JOIN` e contagem com `NULL`.
7. Matrículas em aberto (situação ATIVA, sem data de encerramento) convivendo com matrículas TRANCADA, TRANSFERIDA e CONCLUIDA.
8. Alunos com **mais de um evento** no histórico de situação, sendo o último em aberto — exatamente o caso que o atributo temporal existe para representar.
9. Uma disciplina ativa e aprovada na matriz (`ENR-EM`, Ensino Religioso) **nunca alocada** a turma alguma.
10. Professores desligados, com data de desligamento preenchida e sem alocação no ano corrente.
11. Responsáveis sem e-mail e sem profissão declarada.
12. Alunos bolsistas com percentual e alunos não bolsistas com percentual nulo (RN05).

6.3 Consultas — `sql/03_consultas.sql`

Quinze consultas comentadas, cada uma precedida da pergunta de negócio que responde: cinco básicas (C01–C05), cinco de junção e agregação (C06–C10) e cinco avançadas (C11–C15). A cobertura exigida está atendida — `LIKE` (C03), `BETWEEN` e `IN` (C02), tratamento de `NULL` (C01, C04, C09), junção de quatro tabelas (C06), `LEFT JOIN` (C07), `GROUP BY` com `HAVING` (C08, C10), subconsulta correlacionada (C11, C15), `NOT EXISTS` (C12) e `EXISTS` (C15).

A consulta **C15** é a pergunta não trivial do domínio: quais alunos estão em risco de reprovação, considerando a média **ponderada pelo peso** de cada avaliação — e não a média aritmética — apenas sobre avaliações efetivamente aplicadas, contabilizando à parte as ausências.

6.4 Como a equipe verificou

1. Banco apagado; `01_ddl.sql` executado do início ao fim em base limpa, sem erro.
2. `02_carga.sql` executado na sequência, sem erro, dentro de transação única.
3. As quinze consultas executadas, todas retornando resultado coerente e não vazio (C12 retorna exatamente a disciplina nunca alocada, que é o resultado esperado).
4. Consultas de auditoria rodadas sobre a carga para conferir as regras que o DDL não garante: nenhum aluno sem responsável, exatamente um responsável financeiro por aluno, nenhuma nota de aluno fora da turma da alocação, nenhum aluno com duas situações vigentes, nenhuma turma acima da capacidade e nenhuma disciplina alocada em série diferente da turma. Todas retornaram zero ocorrências.

7. Declaração de uso de inteligência artificial

Conforme o item 10 do enunciado, a equipe registra o uso de assistente de IA neste trabalho.

Onde foi usada	Como	Como a equipe verificou
Redação do documento de escopo e das regras de negócio	Apoio à escrita e à organização do texto a partir do domínio definido pela equipe	Leitura integral e revisão de cada regra quanto à verificabilidade
Geração do script DDL e das consultas	Apoio à escrita de código SQL	Execução em base limpa; conferência de cada restrição contra a regra de negócio correspondente
Geração dos dados sintéticos da carga	Script gerador de dados fictícios	Conferência de volume, de integridade referencial e dos casos de contorno por consulta
Diagramação do MER	Apoio à produção do diagrama	Conferência de cada cardinalidade contra as regras de negócio

Todas as decisões de modelagem — escopo, entidades, cardinalidades, estratégia de especialização, escolha de chaves e ações referenciais — foram tomadas e são explicáveis pela equipe. Nenhum trecho de modelo, script ou aplicação de outra equipe, de semestre anterior ou de repositório público foi reaproveitado.